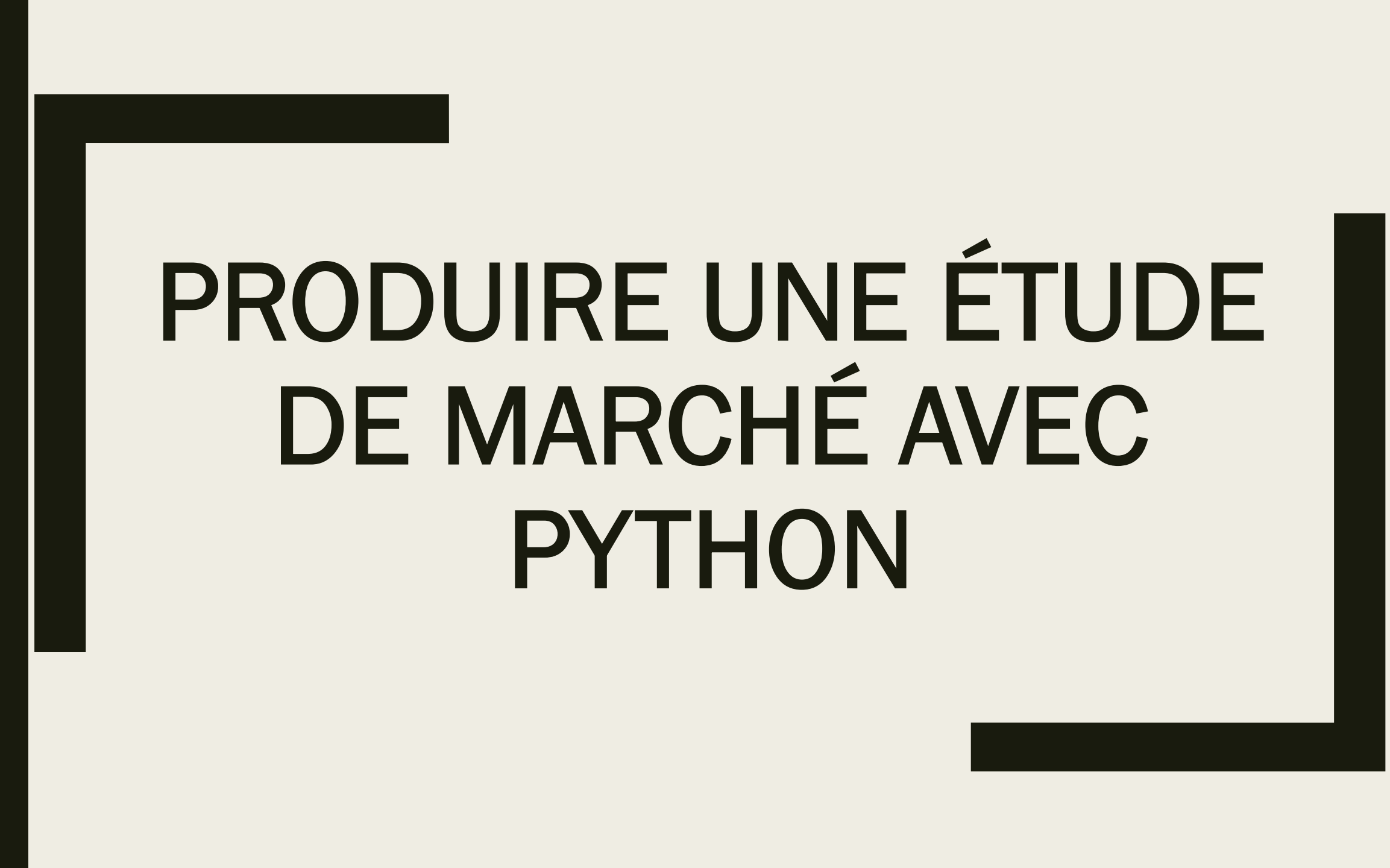


A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the slide, framing the central text.

PRODUIRE UNE ÉTUDE DE MARCHÉ AVEC PYTHON

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

- Objectif Principal :

- 👉 *Identifier les marchés (Pays) à haut potentiel.*

- DATA :

- 👉 *Analyse de +100 pays (Couverture mondiale).*

- Méthode :

- 👉 *Modélisation via 8 variables clés (Analyse PESTEL)*

- Livrable Final:

- 👉 *Top 3 des pays cibles & Justification stratégique.*

MÉTHODOLOGIE ET SOURCES

- I. **PRÉPARATION** : Sélection de **8 variables** (PESTEL) sur **100+ pays**.
Sources : Données en *Open Data* de la **FAO**, de la **Banque Mondiale** et de **Données Mondiales**.
- II. **EXPLORATION** : Analyse des **séries temporelles** et des **corrélations** (Heatmap) pour valider le nettoyage.
- III. **MODÉLISATION** : Réduction de dimension par **ACP** et segmentation par **Clustering** (CAH & K-Means).
- IV. **SYNTHÈSE** : Sélection des **pays cibles** et recommandations stratégiques pour le COMEX.

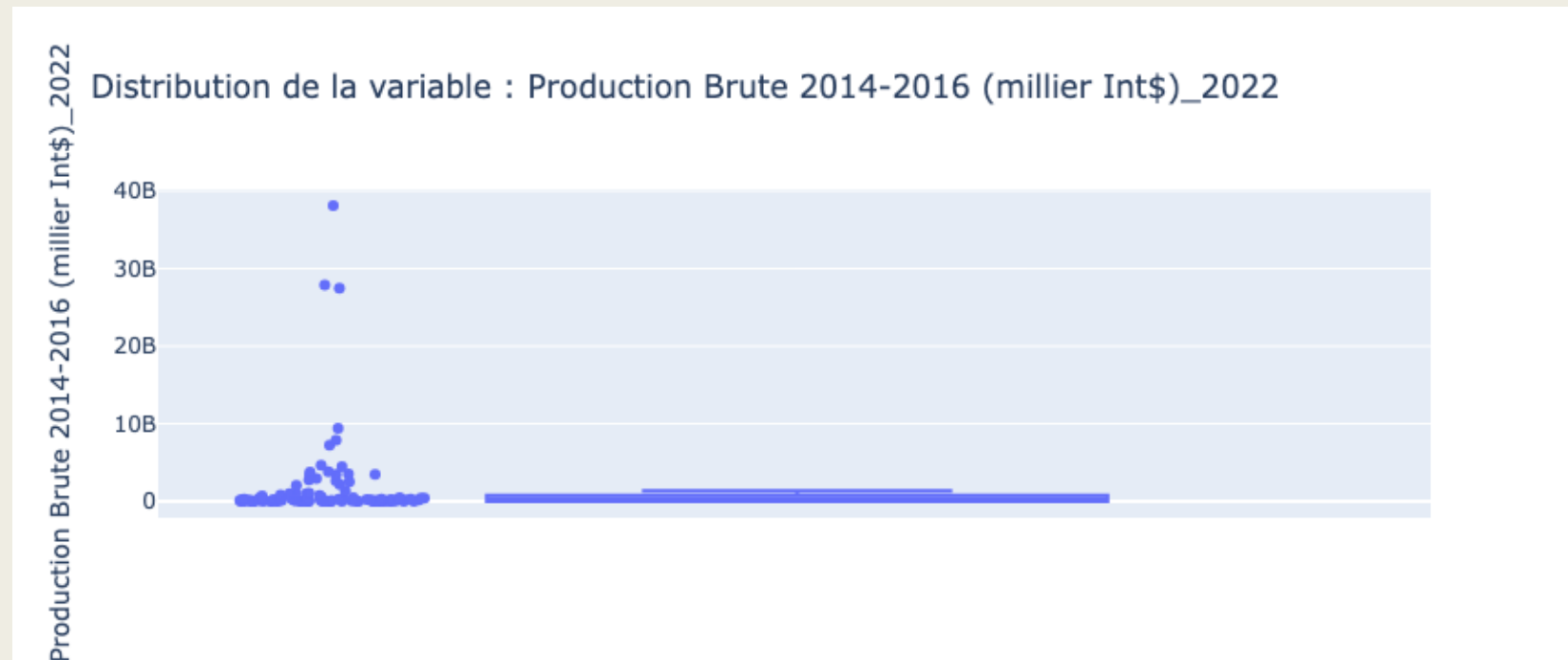
PRÉPARATION DES DONNÉES

(Choix des variables)

1. PIB par Habitant
2. Taux de Croissance Annuel du PIB/Habitant
3. Population Totale
4. Production brute
5. Ratio Consommation Volaille
6. Inflation prix à la consommation
7. Dépendance importation
8. Disponibilité Totale Volailles
9. Déficit

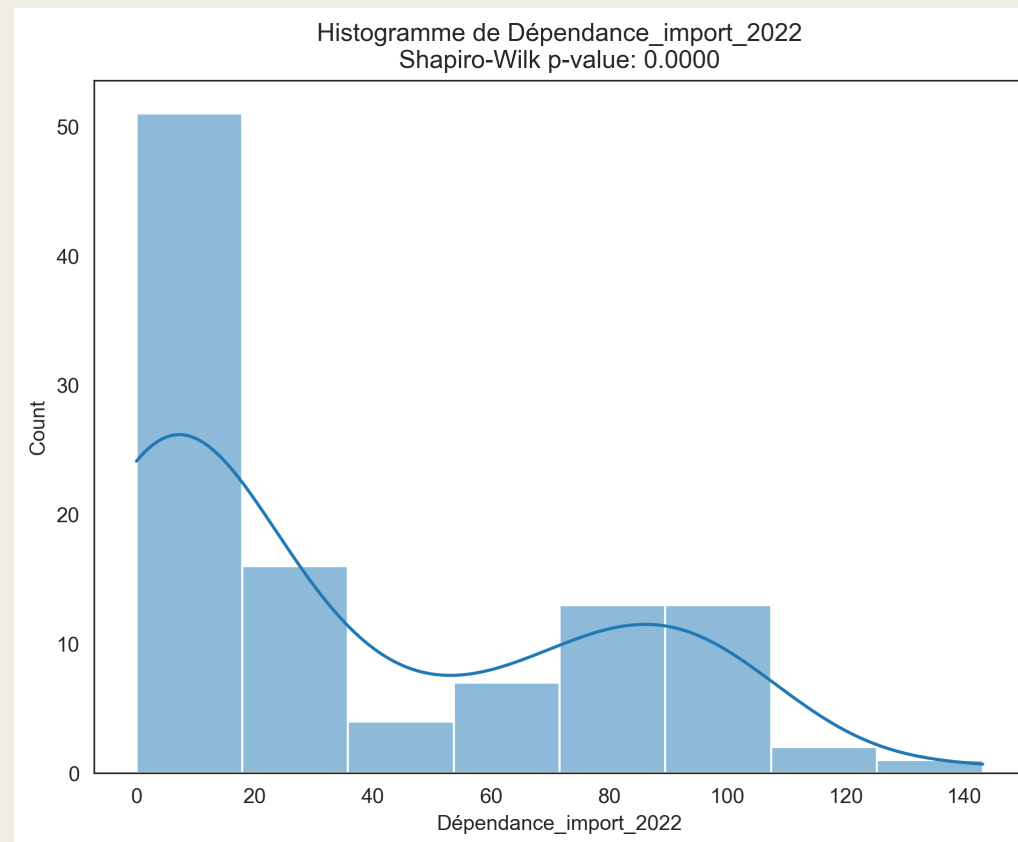
PRÉPARATION DES DONNÉES

(Analyse univariée et visualisation des outliers)



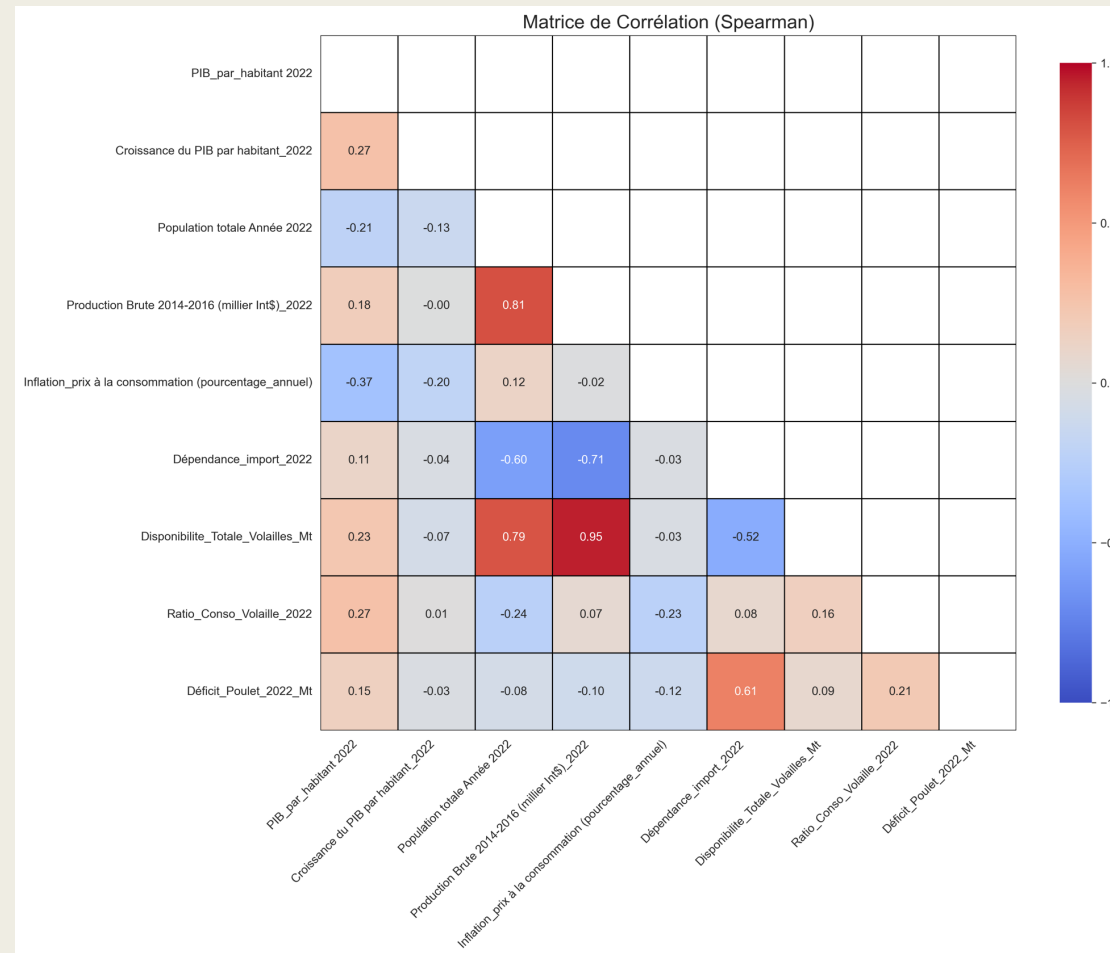
ANALYSE EXPLORATOIRE

(Analyse de la normalité)



ANALYSE EXPLORATOIRE

(Matrice de corrélation (Heatmap))



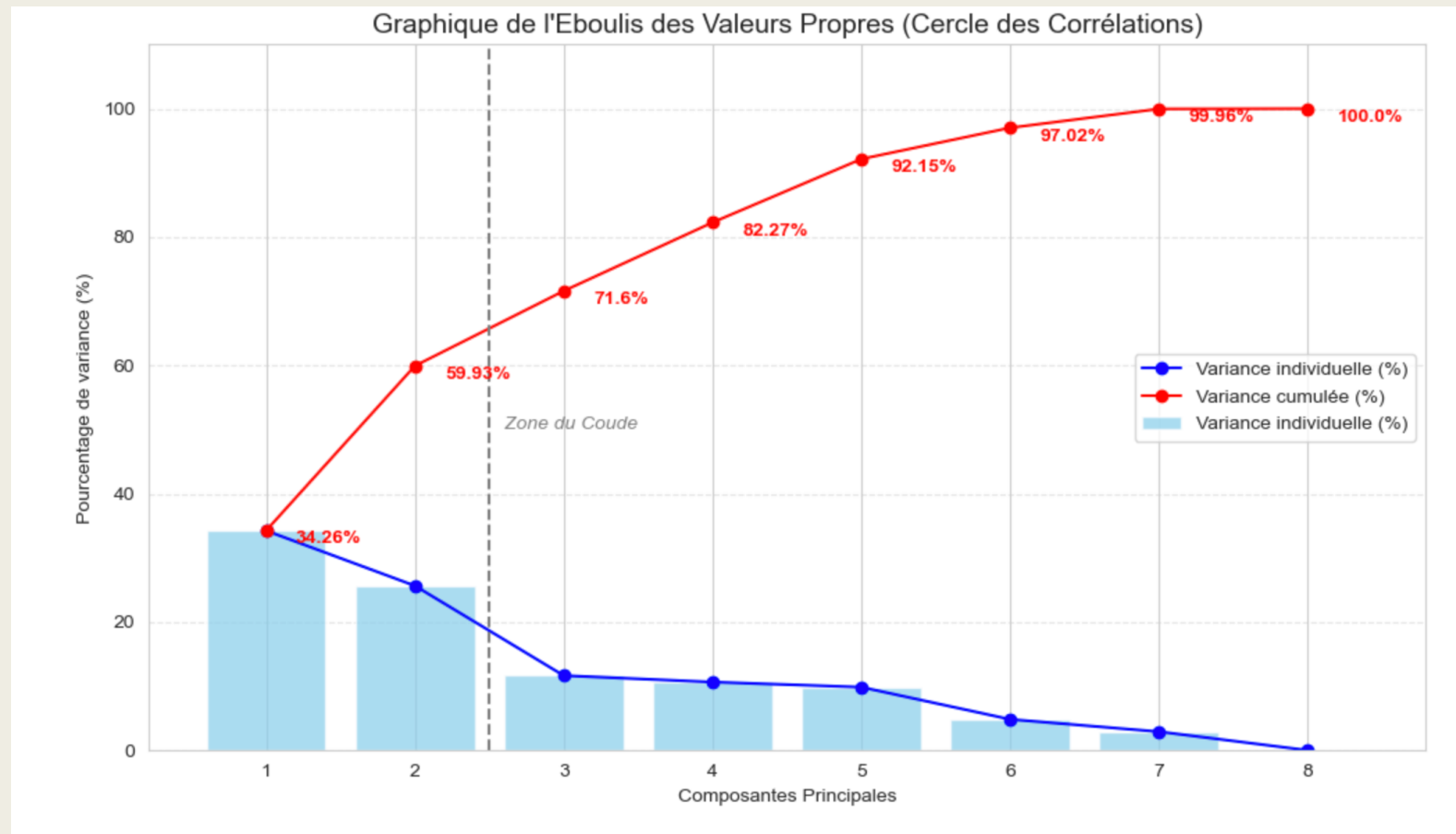
MODÉLISATION

Mise à l'Échelle(StandardScaler de Scikit-learn)

	Log_PIB_habitant	Croissance du PIB par habitant_2022	\	
mean	-0.0		-0.0	
std	1.0		1.0	
	Production_brute_par_habitant	Ratio_Conso_Volaille_2022	Log_Inflation	\
mean	0.0	-0.0	-0.0	
std	1.0	1.0	1.0	
	Dépendance_import_2022	Dispo_Volailles_par_habitant	\	
mean	0.0	0.0		
std	1.0	1.0		
	Déficit_Poulet_par_habitant			
mean	0.0			
std	1.0			

MODÉLISATION

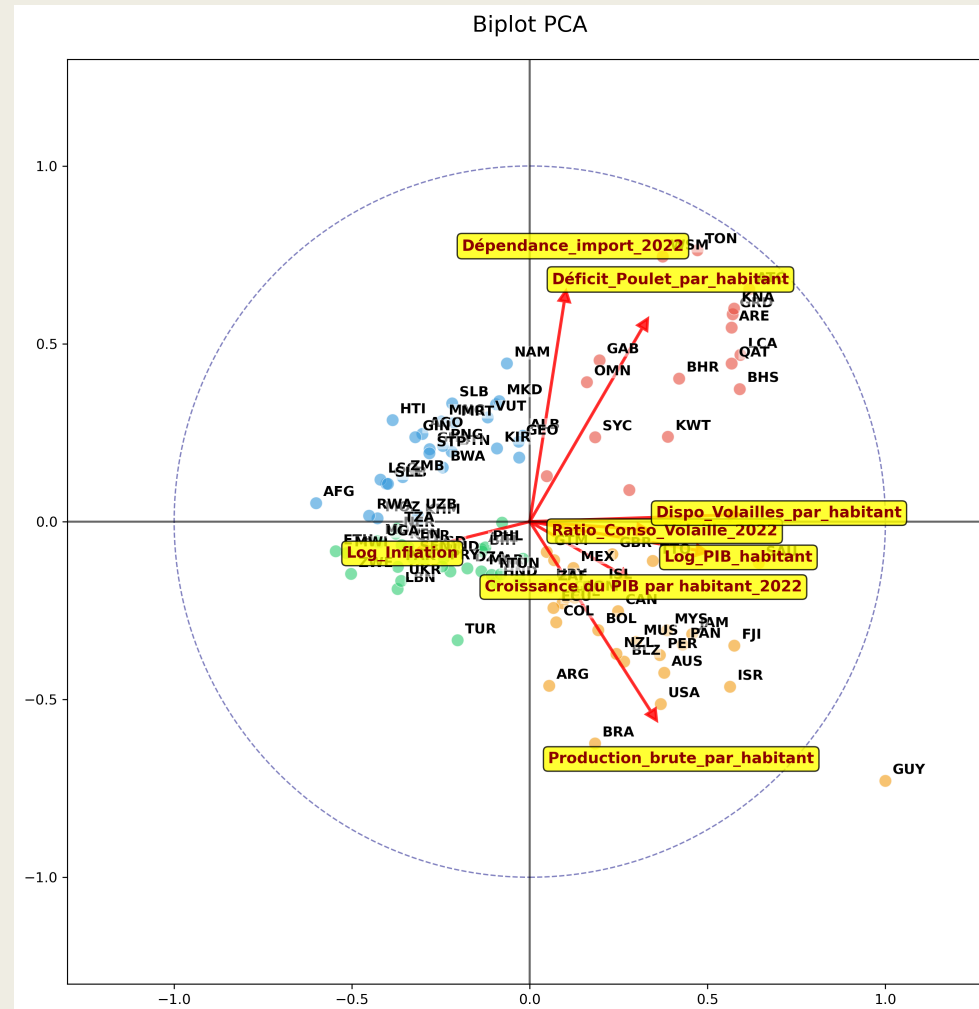
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP): Choix des axes « Analyse de l'Eboulis des valeurs propres »



MODÉLISATION

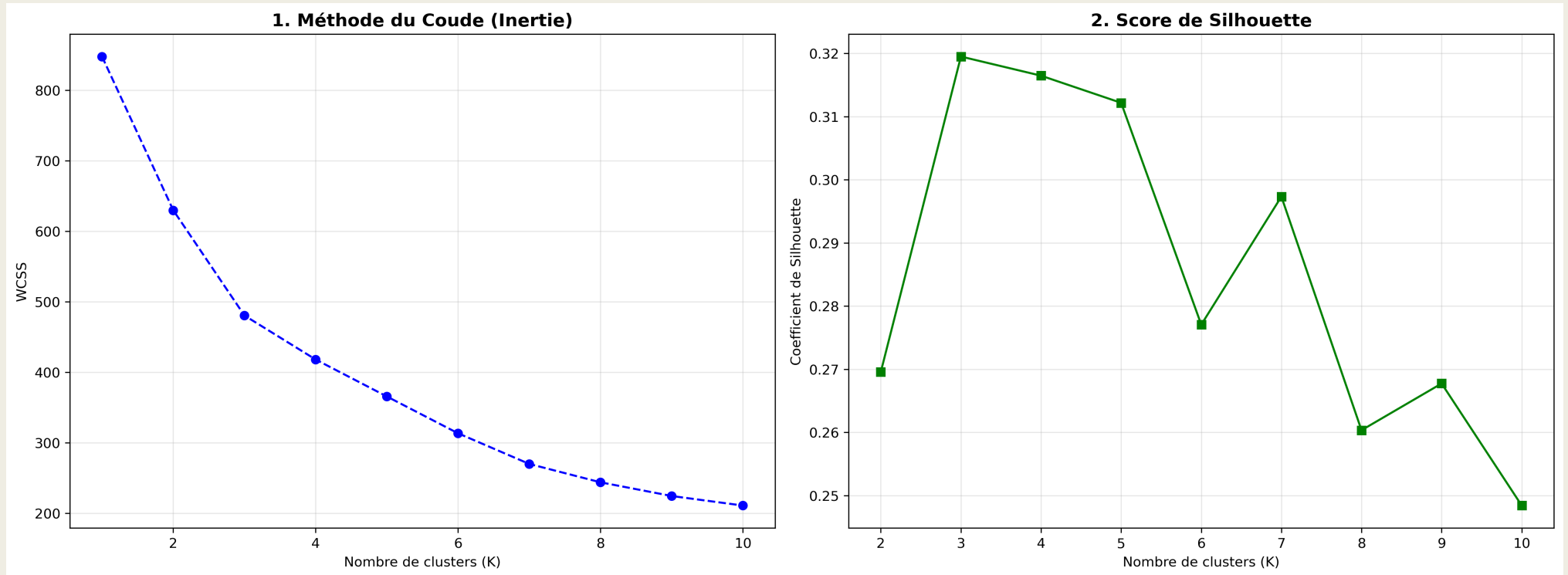
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP):

« Représentation du cercle de corrélation (Biplot) »



SEGMENTATION: CLUSTERING

K-Means (Détermination du K-optimal)



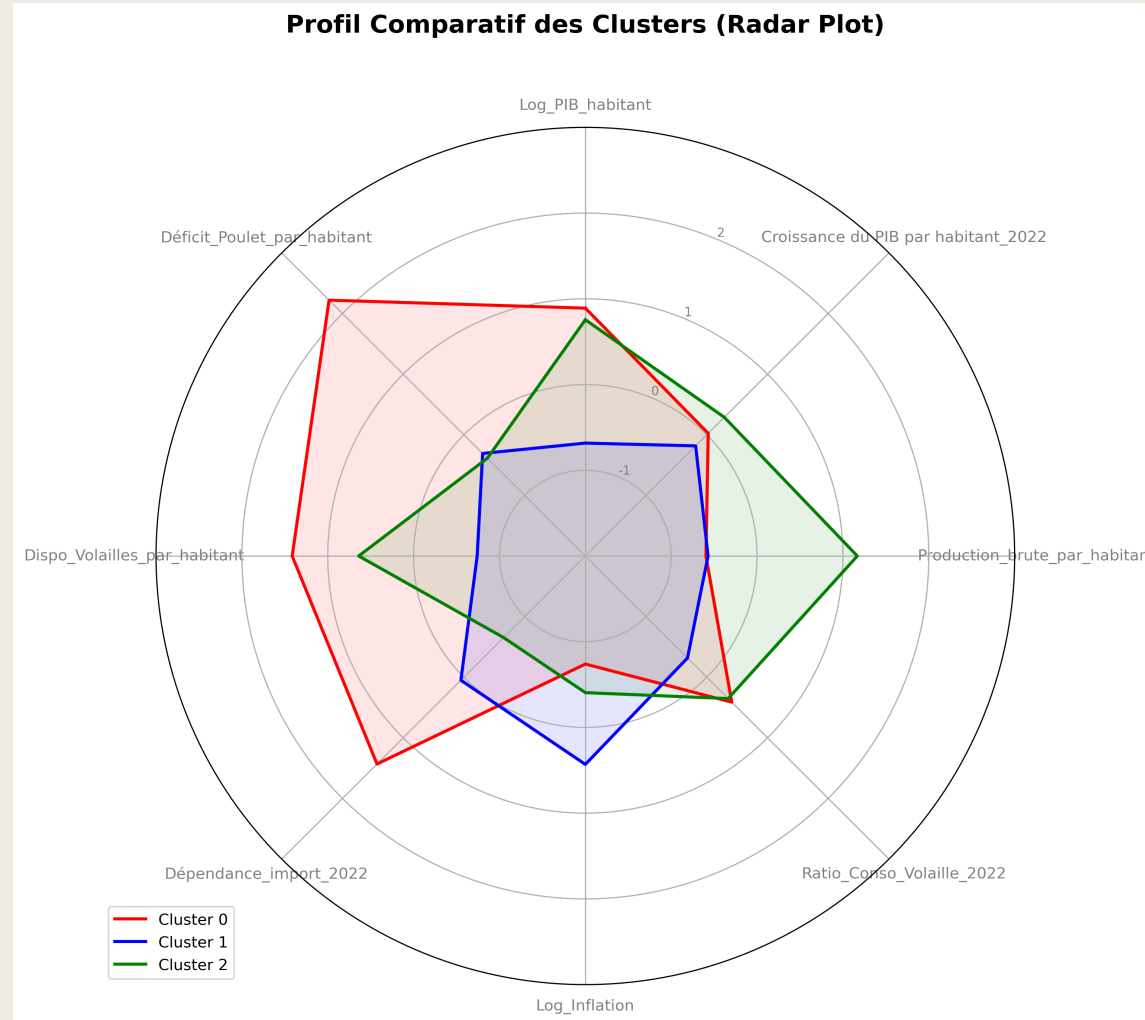
CLUSTERING :K-Means

(Profilage des Clusters)

Cluster	Dépendance_import_2022 (%)	Nb_Pays
0	92	14
1	39	57
2	12	35

SEGMENTATION: CLUSTERING K-Means

(Profil Comparatif des Clusters)

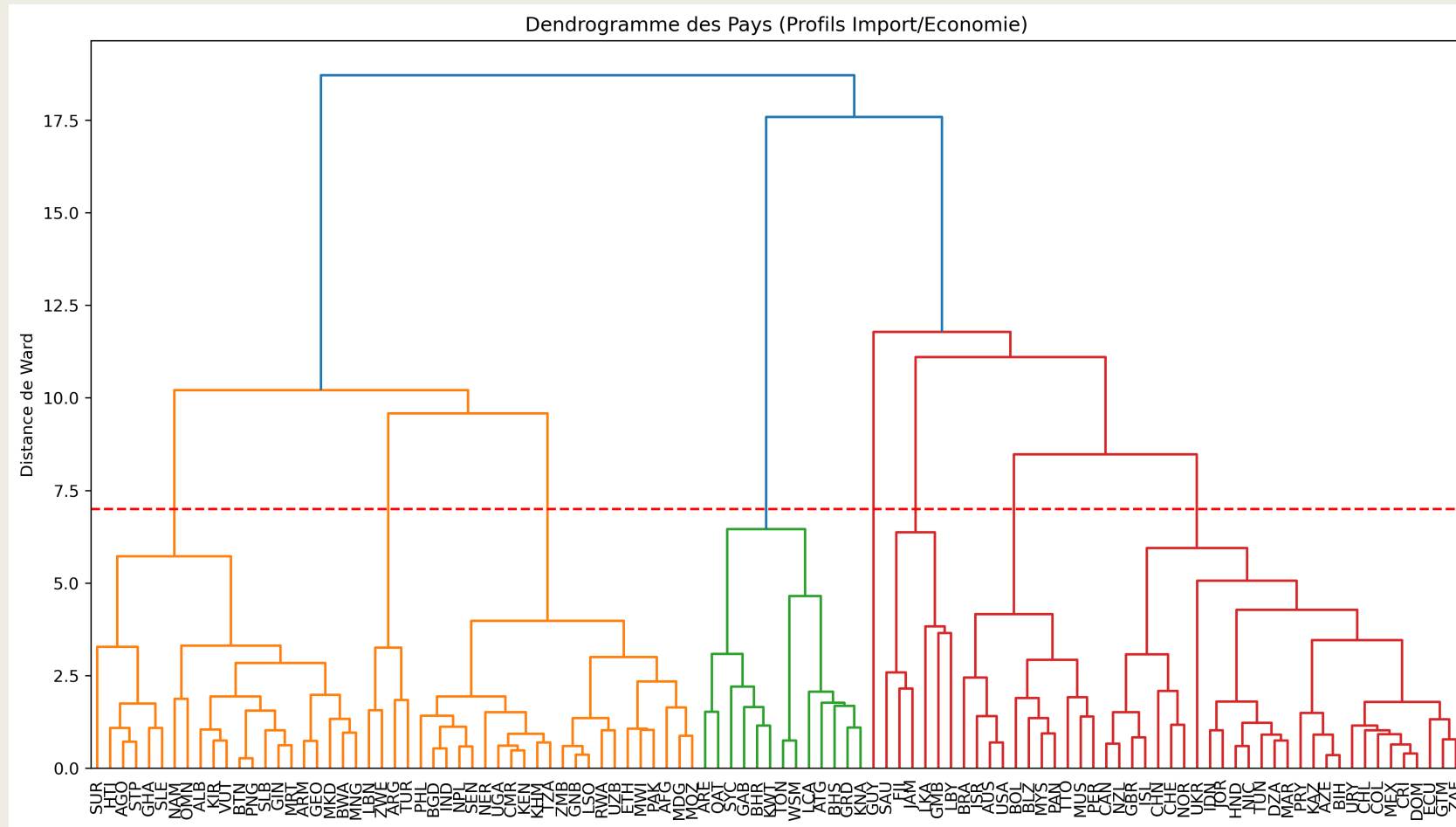


SEGMENTATION: CLUSTERING K-Means

(Le Cluster "Cible")

Country Code	Population totale Année 2022	Dépendance_import_2022
ARE	10242086.0	115.579710
OMN	4730226.0	112.903226
KWT	4589511.0	74.193548
QAT	2892455.0	85.142857
GAB	2430747.0	95.652174
BHR	1533459.0	88.732394
BHS	397538.0	78.571429
WSM	215261.0	100.000000
LCA	178781.0	91.666667
SYC	125522.0	60.000000
GRD	116913.0	88.888889
TON	105042.0	100.000000
ATG	92840.0	100.000000
KNA	46709.0	100.000000

SEGMENTATION: CAH (DENDROGRAMME)



SEGMENTATION: CAH

(Vérification du croisement avec K-means)

Comparaison des segmentations (Lignes=K-means, Colonnes=CAH) :

Cluster_CAH	1.0	2.0	3.0	4.0
Cluster				
0.0	1	13	0	0
1.0	45	0	12	0
2.0	1	0	33	1

CONCLUSION

- Opportunité immédiate issu du cluster 0
 - *ARE* (pop: 10,2M ; Dép: 115.6 %)
 - *KWT* (pop: 4,5M ; Dép: 74.2 %)
 - *QAT* (pop: 2,9M ; Dép: 85.1%)
- Stabilité moyen-long terme issu du cluster 1
 - AGO (pop: 35,6M ; Dép: 84.7%)
 - GHA (pop: 33,1M ; Dép: 79.3%)
 - ZMB (pop: 20,1M; Dép: 57.6%)